

Instrucciones: Esta tarea será evaluada en una escala de 0 hasta los puntos extras obtenidos. Si se detecta uso excesivo de IA se penalizará con un 0 en el ejercicio. La entrega máxima de la tarea será el 6 de diciembre (o unos días antes de ampliación). La tarea se entrega es de manera individual y todo el procedimiento debe ser hecho a mano. Imágenes no legibles no califican. Muestre todo el procedimiento necesario para llegar a la respuesta que obtuvo. Si no logra completar el ejercicio se recomienda poner el procedimiento realizado donde intentó realizar el ejercicio. Se espera que resuelva esto con conocimientos del curso, en caso de ocupar procedimientos más avanzados, vuelva a intentar el problema, puede usar conocimientos extras que no son enseñados en el curso. Estos ejercicios no son formulados por cuenta propia y no buscan apropiarse derechos de autor.

Problema No. 1

Electrones entre cilindros coaxiales

El espacio entre un par de conductores cilíndricos coaxiales está evacuado. El radio del cilindro interior es a , y el radio interior del cilindro exterior es b , como se muestra en la figura. El cilindro exterior, llamado ánodo, puede tener un potencial positivo V relativo al cilindro interior. También está presente un campo magnético estático homogéneo $\vec{B}$ paralelo al eje del cilindro, dirigido fuera del plano de la figura. Se desprecian las cargas inducidas en los conductores.

Estudiamos la dinámica de electrones con masa en reposo m y carga $-e$. Los electrones se liberan en la superficie del cilindro interior.

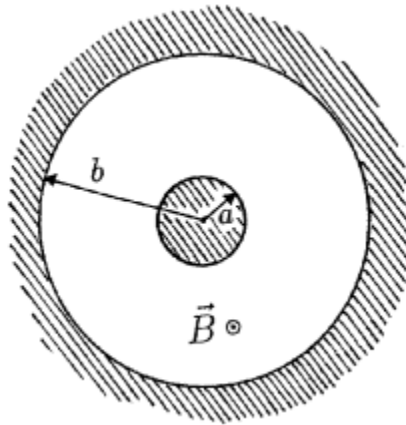


Figura 1: Configuración de los cilindros coaxiales

- Primero se enciende el potencial V , pero $B = 0$. Un electrón se libera con velocidad despreciable en la superficie del cilindro interior. Determine su velocidad v cuando golpea el ánodo.
- Ahora $V = 0$, pero está presente el campo magnético homogéneo $\vec{B}$. Un electrón comienza con una velocidad inicial $\vec{v}_s$ en dirección radial. Para campos magnéticos mayores que un valor crítico B_c , el electrón no alcanzará el ánodo. Haga un esquema de la trayectoria del electrón cuando $\vec{B}$ es ligeramente mayor que B_c . Determine B_c .

- c) A partir de ahora están presentes *tanto* el potencial V *como* el campo magnético homogéneo $\vec{B}$. El campo magnético le dará al electrón un momento angular L distinto de cero con respecto al eje del cilindro. Escriba una ecuación para la tasa de cambio dL/dt del momento angular. Demuestre que esta ecuación implica que

$$L - keBr^2$$

es constante durante el movimiento, donde k es un número puro definido. Aquí r es la distancia desde el eje del cilindro. Determine el valor de k .

- d) Considere un electrón, liberado desde el cilindro interior con velocidad negligible, que no alcanza el ánodo, pero tiene una distancia máxima desde el eje del cilindro igual a r_c . Determine la velocidad $\mathbf{v}$ en el punto donde la distancia radial es máxima, en términos de r_c .
- e) Estamos interesados en usar el campo magnético para regular la corriente de electrones al ánodo. Para $\vec{B}$ mayor que un campo magnético crítico B_c , un electrón, liberado con velocidad negligible, no alcanzará el ánodo. Determine B_c .
- f) Si los electrones se liberan calentando el cilindro interior, un electrón tendrá en general una velocidad inicial distinta de cero en la superficie del cilindro interior. La componente de la velocidad inicial paralela a $\vec{B}$ es $\mathbf{v}_s$, las componentes ortogonales a $\vec{B}$ son $\mathbf{v}_i$ (en dirección radial) y $\mathbf{v}_j$ (en dirección azimutal, es decir, ortogonal a la dirección radial). Determine para esta situación el campo magnético crítico B_c para alcanzar el ánodo.

Problema No. 2**Fuerza entre hemisferios cargados**

Determine la fuerza F de interacción entre dos hemisferios de radio R que se tocan entre sí a lo largo del ecuador, si un hemisferio está uniformemente cargado con una densidad superficial σ_1 y el otro con una densidad superficial σ_2 .

Problema No. 3

Resistor "Ping-Pong"

Un capacitor consiste en dos placas circulares paralelas ambas con radio R separadas por una distancia d , donde $d \ll R$, como se muestra en la Fig. 1.1(a). La placa superior está conectada a una fuente de voltaje constante a un potencial V mientras que la placa inferior está conectada a tierra. Luego, un disco pequeño y delgado de masa m con radio $r (\ll R, d)$ y espesor $t (\ll r)$ se coloca en el centro de la placa inferior, como se muestra en la Fig. 1.1(b).

Supongamos que el espacio entre las placas está en vacío con constante dieléctrica ϵ_0 ; las placas y el disco están hechos de conductores perfectos; y todos los efectos electrostáticos de borde pueden despreciarse. La inductancia de todo el circuito y los efectos relativistas pueden despreciarse. El efecto de carga imagen también puede despreciarse.

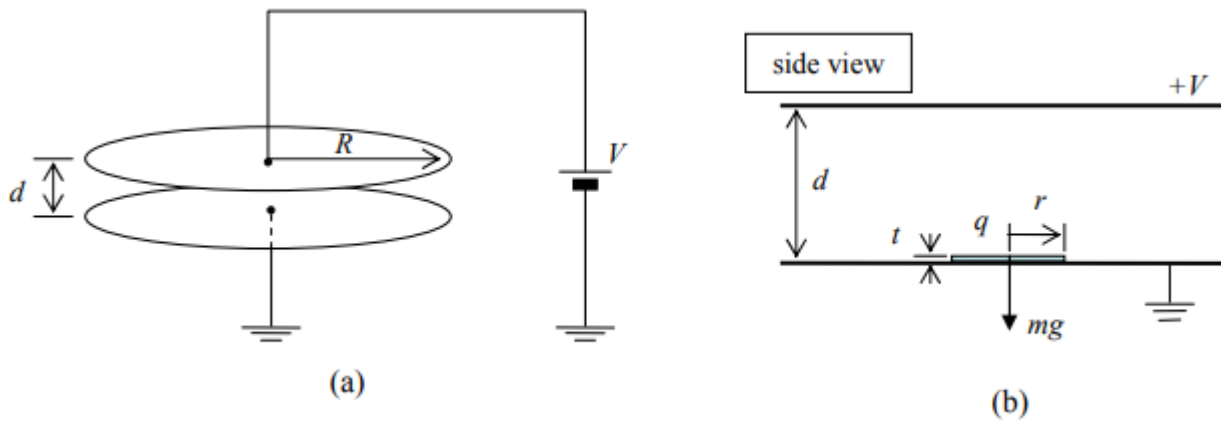


Figura 2: (a) Vista lateral del capacitor (b) Disco colocado en la placa inferior

- Calcule la fuerza electrostática F_p entre las placas separadas por d antes de insertar el disco entre ellas como se muestra en la Fig. 1.(a).
- Cuando el disco se coloca sobre la placa inferior, una carga q en el disco de la Fig. 1.(b) está relacionada con el voltaje V por $q = \chi V$. Encuentre χ en términos de r , d , y ϵ_0 .
- Las placas paralelas están perpendiculares a un campo gravitacional uniforme g . Para levantar el disco inicialmente en reposo, necesitamos aumentar el voltaje aplicado más allá de un voltaje umbral V_n . Obtenga V_n en términos de m , g , d , y χ .
- Cuando $V > V_n$, el disco realiza un movimiento de arriba y abajo entre las placas. (Suponga que el disco se mueve solo verticalmente *sin bambolearse*.) Las colisiones entre el disco y las placas son inelásticas con coeficiente de restitución $\eta = (\nu_{\text{after}}/\nu_{\text{before}})$, donde ν_{before} y ν_{after} son las velocidades del disco justo antes y después de la colisión respectivamente. Las placas están fijas estacionariamente en posición. La velocidad del disco *justo después* de la colisión en la placa inferior se aproxima a una "velocidad en estado estacionario" ν_s , que depende de V como sigue:

$$\nu_s = \sqrt{\alpha V^2 + \beta}.$$

- (1) Obtenga los coeficientes α y β en términos de m , g , χ , d , y η . Suponga que toda la superficie del disco toca la placa uniforme y simultáneamente de modo que el intercambio completo de carga ocurre instantáneamente en cada colisión.
- e) Después de alcanzar su estado estacionario, la corriente promediada en el tiempo I a través de las placas del capacitor puede aproximarse por $I = \gamma V^2$ cuando $qV \gg mgd$. Exprese el coeficiente γ en términos de m , χ , d , y η .
- f) Cuando el voltaje aplicado V se disminuye (extremadamente lento), existe un voltaje crítico V_c por debajo del cual la carga cesará de fluir. Encuentre V_c y la corriente correspondiente I_c en términos de m , g , χ , d , y η . Comparando V_c con el umbral de levante V_n discutido en (c), haga un bosquejo aproximado de las características $I - V$ cuando V se aumenta y disminuye en el rango desde $V = 0$ hasta $3V_n$.

Problema No. 4

Espira giratoria

Una espira de alambre que encierra un semicírculo de radio a se encuentra sobre la frontera de un campo magnético uniforme de inducción B (véase la Fig.3.80). En el instante $t = 0$ la espira se pone en rotación con una aceleración angular constante β alrededor de un eje O que coincide con una línea del vector $\mathbf{B}$ en la frontera.

Se pide determinar la **fem inducida** en la espira como función del tiempo t y dibujar el gráfico aproximado de esta función. La flecha en la figura indica la dirección de la fem tomada como positiva.

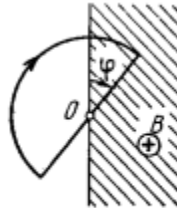


Fig. 3.80.

Figura 3: Esquema del problema 3.80.

Problema No. 5

Balanza magnética

Una pequeña bobina C con $N = 200$ espiras está montada en un extremo de una balanza de brazo y se introduce entre los polos de un electroimán, como se muestra en la Fig.3.70. El área de la sección transversal de la bobina es $S = 1,0 \text{ cm}^2$, y la longitud del brazo de la balanza OA es $l = 30 \text{ cm}$.

Cuando no circula corriente por la bobina, la balanza se encuentra en equilibrio. Al hacer pasar una corriente $I = 22 \text{ mA}$ por la bobina, el equilibrio se restablece colocando una masa adicional $\Delta m = 60 \text{ mg}$ en el platillo de la balanza.

Se pide determinar la **inducción magnética** en el punto donde se encuentra la bobina.

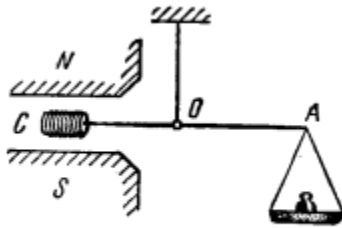


Fig. 3.70.

Figura 4: Esquema del problema balanza magnética